

Lista 03 — DISTINCT, AND, OR e NOT

Ana Clara Ivanof de Oliveira

title: "Lista 03 - DISTINCT, AND, OR e NOT"

author: "Ana Clara Ivanof de Oliveira"

format: pdf

Hands-On

1. STATE e FEE sem duplicados

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE;
```

2. DNO sem duplicados

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE;
```

3. Comparação das consultas

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE;  
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE;  
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY;
```

A primeira pode apresentar linhas repetidas. `DISTINCT` elimina duplicatas considerando a combinação das colunas selecionadas. `ORDER BY` apenas organiza o resultado.

4. Montana e menos de 1.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000;
```

5. Entre 1.200 e 15.000 acres, inclusive

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE ACRES >= 1200 AND ACRES <= 15000;
```

6. Montana, sem taxa e mais de 10.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000;
```

7. Montana ou Massachusetts

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA';
```

8. Montana ou menos de 1.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000;
```

9. Taxa diferente de zero

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE WHERE FEE <> 0;
```

10. Taxa diferente de 3 e de 10

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE WHERE FEE <> 3 AND FEE <> 10;
```

11. Arizona sem taxa ou menos de 100 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100;
```

12. Menos de 1.000 acres e taxa zero, ou Arizona

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE (ACRES < 1000 AND FEE = 0) OR STATE = 'AZ';
```

13. Taxa não maior que zero, ou Montana com mais de 1.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE FEE <= 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000);
```

14. Todas, exceto Montana sem taxa

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0);
```

15. Equivalência lógica

Sim. As duas expressões são equivalentes pela propriedade distributiva do AND sobre o OR.

16. Equivalência lógica

Sim. As duas expressões são equivalentes pela propriedade distributiva do OR sobre o AND.

17. Equivalência lógica

A primeira e a terceira são equivalentes. A segunda não é equivalente em geral. Isso segue da Lei de De Morgan: $\text{NOT}(A \text{ AND } B) = \text{NOT } A \text{ OR NOT } B$.

18. Equivalência lógica

A primeira e a terceira são equivalentes. A segunda, que usa OR , não é equivalente. Pela Lei de De Morgan: $\text{NOT}(A \text{ OR } B) = \text{NOT } A \text{ AND NOT } B$.

Compilação

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```